Коммуникационная плата

ATM2IOESP

Инструкция пользователя

2025

Перед тем как приступить

1. **Важно!** Устанавливать карту необходимо предельно внимательно, карту легко установить, сдвинув на 1-2 пина в любую сторону. Это может привести к плачевным последствиям в виде КЗ и подачи +12 – 12 вольт, туда, куда не следует. Обязательно, после установки прозвоните землю и питание 5В на карте.
2. Карту необходимо устанавливать в разъем INTERNAL I/O
3. Не следует подключать принтер CENTRONICS к карте, +-12 вольт вместо STROBE и CTBUSY ничего хорошего принтеру не сделают.
4. Информация, герберы, прошивки проекта доступны по адресу: https://github.com/Kulicheg/ATM2IOESP
5. Сайт ОС NedoOS: http://nedoos.ru/
6. Главный ресурс, посвященный компьютеру АТМ-Турбо и TASiS: http://atmturbo.nedopc.com/

Первичная настройка карты

Карта поставляется с уже прошитым модулем ESP32, первично настроенным на работу, но как минимум вам понадобится настроить свою точку доступа.

Если вы сделали сброс настроек или установили новый модуль вам понадобятся следующие настройки:

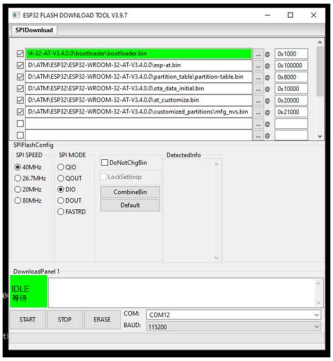
1. Прошить соответствующую версию AT-Firmware в ESP32, в случае если это новый модуль.
2. Настроить NedoOS на работу с модулем
3. Произвести настройку модуля с помощью утилиты cuart.com

Прошивка AT-Firmware

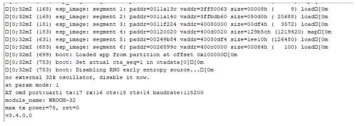
Скачайте с сайта https://www.espressif.com/ утилиту для прошивки ESP32 (**flash download tool**) и саму прошивку(**at-firmware**).

Далее прошейте прошивку с помощью данной утилиты. Многие модули ESP отказываются прошиваться на скоростях выше 115200, это стоит учитывать при прошивке.

Пример настройки параметров для прошивки ESP32.
Также можно просто зашить один файл из папки factory по адресу 0x0000



Пример вывода в отладочный порт после удачной прошивки. Указаны GPIO выводы на которых работает прошивка и скорость порта. Также версия прошивки.



Настройки карты ATM2IOESP

Для первичной настройки карты необходимо использовать терминальную программу, подключенную к коммуникационным выводам AT-firmware (не USB) эти выводы помечены на карте RX/TX/RTS/CTS.

Настройку также можно сделать с помощью ATM2, для этого необходимо использовать программу **cuart.com**. После настройки файла **esp-com.ini** необходимо убедиться, что на “Enter” карта отвечает “Error”. Так-как по умолчанию в прошивке отключено управление потоком, ответы длиннее буфера будут глотаться, это нормально для ненастроенной карты.

Вводим следующие команды и нажимаем “Enter”:

AT+UART=115200,8,1,0,3	Устанавливает режим работы 115200,8,n,1 с включенным управлением потоком
AT+CWMODE=1	Переводит карту в режим Wi-fi клиента
AT+CWJAP=”SSID”,”PASS”	Указать в кавычках имя точки доступа и пароль от нее.

В случае если карте не удается подключиться к Wi-Fi, при инициализации в большинстве программ произойдет зависание на этапе «Resetting ESP...»

Также настройки можно произвести из терминальной программы в ОС TASiS.

Приложение А. Код прошивки для GAL16V8

```
Name     ATM2-ESP32 ;
PartNo   g16v8a;
Date     06.12.2024 ;
Revision 01 ;
Designer Engineer ;
Company  Kulich ;
Assembly None ;
Location Here ;
Device   g16v8a;

/* *************** INPUT PINS *********************/
PIN    2 = SET7;
PIN    3 = SET6;
PIN    4 = SET5;
PIN    5 = SET4;
PIN    6 = CTS7;
PIN    7 = CTS6;
PIN    8 = CTS5;
PIN    9 = CTS4;
PIN   16 = !CTS3;
PIN   11 = !RESET;
/* *************** OUTPUT PINS *********************/
PIN   12  = MR;
PIN   13  = !CS0;
PIN   14  = !CS1;
PIN   15  = !CS2;
MR = RESET;

CS0 = !(SET7$CTS7)&!(SET6$CTS6);
CS1 = !(SET5$CTS5)&!(SET4$CTS4);
CSA = CS0 & CS1 & CTS3;
CS2 = CSA;
```

Ревизия 1.0 – настроена на адреса x8 – xF
Ревизия 1.5 – настроена на адреса x0 – x7

Приложение В. Изображения платы.

